

5. Imágenes y gráficos

En esta lección vamos a trabajar con algunos elementos gráficos que podemos añadir a nuestras interfaces de usuario Java Swing. Usaremos iconos, imágenes y componentes gráficos. Además, entenderemos algunos métodos especiales que usa Java Swing para redibujar los elementos en pantalla, y veremos cómo usarlos para crear interfaces.

Trabajar con imágenes

[ImageIcon](#): esta clase implementa la interfaz `Icon`, que permite pintar iconos a partir de imágenes. Las imágenes pueden enlazarse como archivos, arrays de bytes o URLs, pero nosotros nos centraremos en hacerlo con archivos.

Podremos crear estos iconos en diferentes componentes, como etiquetas, botones o paneles.

[Image](#): esta clase abstracta es la superclase de la que heredan todas las clases que desarrollan imágenes. Es importante tenerla en consideración, ya que muchos de los métodos que usaremos con diferentes clases de imágenes vendrán de esta clase abstracta.

[BufferedImage](#): esta clase hereda de la clase `Image` y gestiona los datos de la misma con un buffer.

Trabajar con gráficos

Java usa la clase [Graphics](#) para trabajar con elementos gráficos. Esta clase tiene métodos para dibujar figuras y textos.

- **paintComponent y repaint**: el método *paintComponent* es llamado por Java cuando el programa con interfaz gráfica Swing detecta que debe dibujar el componente, cuando se crea por primera vez, cuando se redimensiona la ventana o cuando el código llama al método *repaint*, que forzará a ejecutar de nuevo el código de *paintComponent*.

Nosotros podemos sobrescribir este método para una clase propia que herede de algún elemento gráfico, como `JPanel`.

Timer

La clase [Timer](#), perteneciente a Java Swing nos permite lanzar eventos regulares en intervalos de tiempo. Esta clase suele usarse para dibujar interfaces gráficas que requieran el redibujado sin interacción del usuario.